

第二章习题

习题(字典序) 设 $(A, \preceq)$ 和 $(B, \preceq)$ 为偏序集. 在 $A \times B$ 上定义二元关系 $\preceq$

如下: 对 $\forall (a, b), (a', b') \in A \times B$,

$$(a, b) \preceq (a', b') \Leftrightarrow a < a' \text{ 或 } (a = a') \wedge (b \preceq b')$$

Lemma: $(A \times B, \preceq)$ 为偏序集.

Proof: 对 $\forall (a, b) \in A \times B$, $\because a = a$ 且 $b \preceq b$ $\therefore (a, b) \preceq (a, b)$

$\therefore$ 反身性成立.

对 $\forall (a, b), (a', b'), (a'', b'') \in A \times B$, 若 $(a, b) \preceq (a', b')$ 且 $(a', b') \preceq (a'', b'')$, 则有:

$$\because (a, b) \preceq (a', b') \quad \therefore a < a' \text{ 或 } (a = a') \wedge (b \preceq b')$$

$$\because (a', b') \preceq (a'', b'') \quad \therefore a' < a'' \text{ 或 } (a' = a'') \wedge (b' \preceq b'')$$

分4种情况讨论:

$$\textcircled{1} a < a' \text{ 且 } a' < a'' \quad \therefore a \leq a' \text{ 且 } a' \leq a'' \quad \therefore a \leq a''.$$

$$\text{假设 } a = a'', \text{ 则有: } a < a' \text{ 且 } a' < a \quad \therefore a \leq a' \text{ 且 } a' \leq a$$

$$\therefore a = a' \quad \therefore a < a' \quad \therefore a \leq a' \text{ 且 } a \neq a' \text{ 矛盾. } \therefore a \neq a''$$

$$\therefore a < a'' \quad \therefore (a, b) \preceq (a'', b'')$$

$$\textcircled{2} a < a' \text{ 且 } (a' = a'') \wedge (b' \preceq b'')$$

$$\therefore a < a' \text{ 且 } a' = a'' \quad \therefore a < a'' \quad \therefore (a, b) \preceq (a'', b'')$$

$$\textcircled{3} (a = a') \wedge (b \preceq b') \text{ 且 } a' < a''$$

$$\therefore a = a' \text{ 且 } a' < a'' \quad \therefore a < a'' \quad \therefore (a, b) \preceq (a'', b'')$$

$$\textcircled{4} (a=a') \wedge (b \leq b') \text{ 且 } (a'=a'') \wedge (b' \leq b'')$$

$$\therefore a=a' \text{ 且 } a'=a'' \quad \therefore a=a'' \quad \therefore b \leq b' \text{ 且 } b' \leq b'' \quad \therefore b \leq b''$$

$$\therefore (a=a'') \wedge (b \leq b'') \quad \therefore (a, b) \leq (a'', b'')$$

$\therefore$ 传递性成立.

对 $\forall (a, b), (a', b') \in A \times B$. 若 $(a, b) \leq (a', b')$ 且 $(a', b') \leq (a, b)$, 则有:

$$\therefore (a, b) \leq (a', b') \quad \therefore a < a' \text{ 或 } (a=a') \wedge (b \leq b')$$

$$\therefore (a', b') \leq (a, b) \quad \therefore a' < a \text{ 或 } (a'=a) \wedge (b' \leq b)$$

分4种情况讨论:

$$\textcircled{1} a < a' \text{ 且 } a' < a \quad \therefore a \leq a' \text{ 且 } a' \leq a \quad \therefore a = a'$$

$$\therefore a < a' \quad \therefore a \leq a' \text{ 且 } a \neq a' \quad \text{矛盾.}$$

$$\textcircled{2} a < a' \text{ 且 } (a'=a) \wedge (b' \leq b)$$

$$\therefore a < a' \quad \therefore a \leq a' \text{ 且 } a \neq a' \quad \therefore a = a' \quad \therefore \text{矛盾.}$$

$$\textcircled{3} (a=a') \wedge (b \leq b') \text{ 且 } a' < a$$

$$\therefore a' < a \quad \therefore a' \leq a \text{ 且 } a' \neq a \quad \therefore a \neq a' \quad \therefore a = a' \quad \therefore \text{矛盾.}$$

$$\textcircled{4} (a=a') \wedge (b \leq b') \text{ 且 } (a'=a) \wedge (b' \leq b)$$

$$\therefore b \leq b' \text{ 且 } b' \leq b \quad \therefore b = b'$$

$$\therefore a = a' \text{ 且 } b = b' \quad \therefore (a, b) = (a', b')$$

$\therefore$ 反称性成立

$\therefore (A \times B, \leq)$ 是偏序集.



Lemma: 若 $(A, \leq)$ 和 $(B, \leq)$ 都是全序集, 则有: $(A \times B, \leq)$ 是全序集.

Proof: 对 $\forall (a, b), (a', b') \in A \times B$, 有:

$\because (A, \leq)$ 是全序集, $a \in A, a' \in A \quad \therefore a \leq a'$ 或 $a' \leq a$ 至少有一个成立.

$\because (B, \leq)$ 是全序集, $b \in B, b' \in B \quad \therefore b \leq b'$ 或 $b' \leq b$ 至少有一个成立.

分情况讨论如下:

① $a \leq a'$. 此时再分2种情况:

(1) $a \neq a'$. $\therefore a \leq a'$ 且 $a \neq a' \quad \therefore a < a' \quad \therefore (a, b) \leq (a', b')$

(2) $a = a'$. 此时还有2种可能:

(i) $b \leq b'$. $\therefore a = a'$ 且 $b \leq b' \quad \therefore (a, b) \leq (a', b')$

(ii) $b' \leq b$. $\therefore a' = a$ 且 $b' \leq b \quad \therefore (a', b') \leq (a, b)$

② $a' \leq a$. 此时再分2种情况:

(1) $a' \neq a$. $\therefore a' \leq a$ 且 $a' \neq a \quad \therefore a' < a \quad \therefore (a', b') \leq (a, b)$

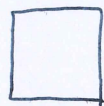
(2) $a' = a$. 此时还有2种可能:

(i) $b \leq b'$. $\therefore a = a'$ 且 $b \leq b' \quad \therefore (a, b) \leq (a', b')$

(ii) $b' \leq b$. $\therefore a' = a$ 且 $b' \leq b \quad \therefore (a', b') \leq (a, b)$

$\therefore (a, b) \leq (a', b')$ 或 $(a', b') \leq (a, b)$ 至少有一个成立.

$\therefore (A \times B, \leq)$ 是全序集.



Lemma: 若 $(A, \leq)$ 和 $(B, \leq)$ 都是良序集, 则有: $(A \times B, \leq)$ 是良序集.

Proof: 定义坐标投影映射:

$$p_1: A \times B \longrightarrow A \\ (a, b) \longmapsto a$$

$$p_2: A \times B \longrightarrow B \\ (a, b) \longmapsto b$$

$\therefore (A, \leq)$ 和 $(B, \leq)$ 都是良序集 $\therefore (A, \leq)$ 和 $(B, \leq)$ 都是全序集

$\therefore (A \times B, \leq)$ 是全序集

对 $\forall S \subseteq A \times B$ 且 $S \neq \emptyset$, 有: $p_1(S)$ 是 A 的非空子集 $\rightarrow$ 草稿纸上易证!

$\therefore (A, \leq)$ 是良序集 $\therefore p_1(S)$ 有极小元. 设 λ 是 $p_1(S)$ 的极小元

$\therefore \lambda \in p_1(S) \quad \therefore \lambda \in A$

令 $D = \{y \in B \mid (\lambda, y) \in S\} \subseteq B$. $\therefore D$ 是 B 的非空子集 $\rightarrow$ 草稿纸上易证!

$\therefore (B, \leq)$ 是良序集 $\therefore D$ 有极小元. 设 μ 是 D 的极小元

$\therefore \mu \in D \quad \therefore \mu \in B$ 且 $(\lambda, \mu) \in S$

对 $\forall (x, y) \in S$, 有: $x = p_1(x, y) \in p_1(S) \quad \therefore x \geq \lambda \quad \therefore \lambda \leq x$

① 若 $\lambda \neq x$, 则有: $\lambda \leq x$ 且 $\lambda \neq x \quad \therefore \lambda < x \quad \therefore (\lambda, \mu) \leq (x, y)$

$\therefore (x, y) \geq (\lambda, \mu)$

② 若 $\lambda = x$, 则有: $\therefore (x, y) \in S \subseteq A \times B \quad \therefore (x, y) \in A \times B \quad \therefore y \in B$

$\therefore \lambda = x, (x, y) \in S \quad \therefore (\lambda, y) \in S \quad \therefore y \in B$ 且 $(\lambda, y) \in S \quad \therefore y \in D$

$\therefore y \geq \mu \quad \therefore \lambda = x$ 且 $\mu \leq y \quad \therefore (\lambda, \mu) \leq (x, y)$

$\therefore (x, y) \geq (\lambda, \mu)$

$\therefore (\lambda, \mu)$ 是 S 的极小元

$\therefore (A \times B, \leq)$ 是良序集

